

AI 수요예측 기반
신선식품 직거래 커머스
BAROFARM

- | 서울 17반 9팀 이타닉가든
- | 이도연 이정원
- | <https://barofarm.duckdns.org/>

프로젝트 개요

BaroFarm은 농가와 소비자를 직접 잇는 **산지 직거래 마켓**입니다. 신선식품 유통의 고질적 문제인 **‘판매자의 폐기 손실’**과 **‘소비자의 높은 가격’**을, 마감임박 상품을 AI가 폐기되기 전에 **동적 할인**가로 연결해 동시에 해결합니다.

개요

서비스명	BaroFarm (바로팜) — 구 FreshGrowth
한 줄 정의	마감임박 상품을 AI가 폐기 전에 떨이 할인가로 연결하는 산지 직거래 마켓
해결 문제	폐기 손실(판매자) + 비싼 가격(소비자) 동시 완화
사용자	구매자(Buyer) · 판매자(Seller) · 관리자(Admin)
개발 규모	16 컨트롤러 47 REST 엔드포인트 29 화면 14 DB 테이블

핵심 가치 제안

판매자 — 폐기 손실 ↓ · 재고 회전을 ↑
AI 추천 판매가와 마감임박 동적 할인으로 ‘버리느니 판다’ 구조 실현

구매자 — 신선식품을 더 저렴하게
폐기 직전 상품을 최대 60% 할인가로 구매, 절약액까지 투명하게 추적

사회적 가치 — 음식물 폐기 절감
챌린지 · 기부적립으로 친환경 소비 행동 유도

핵심 기능

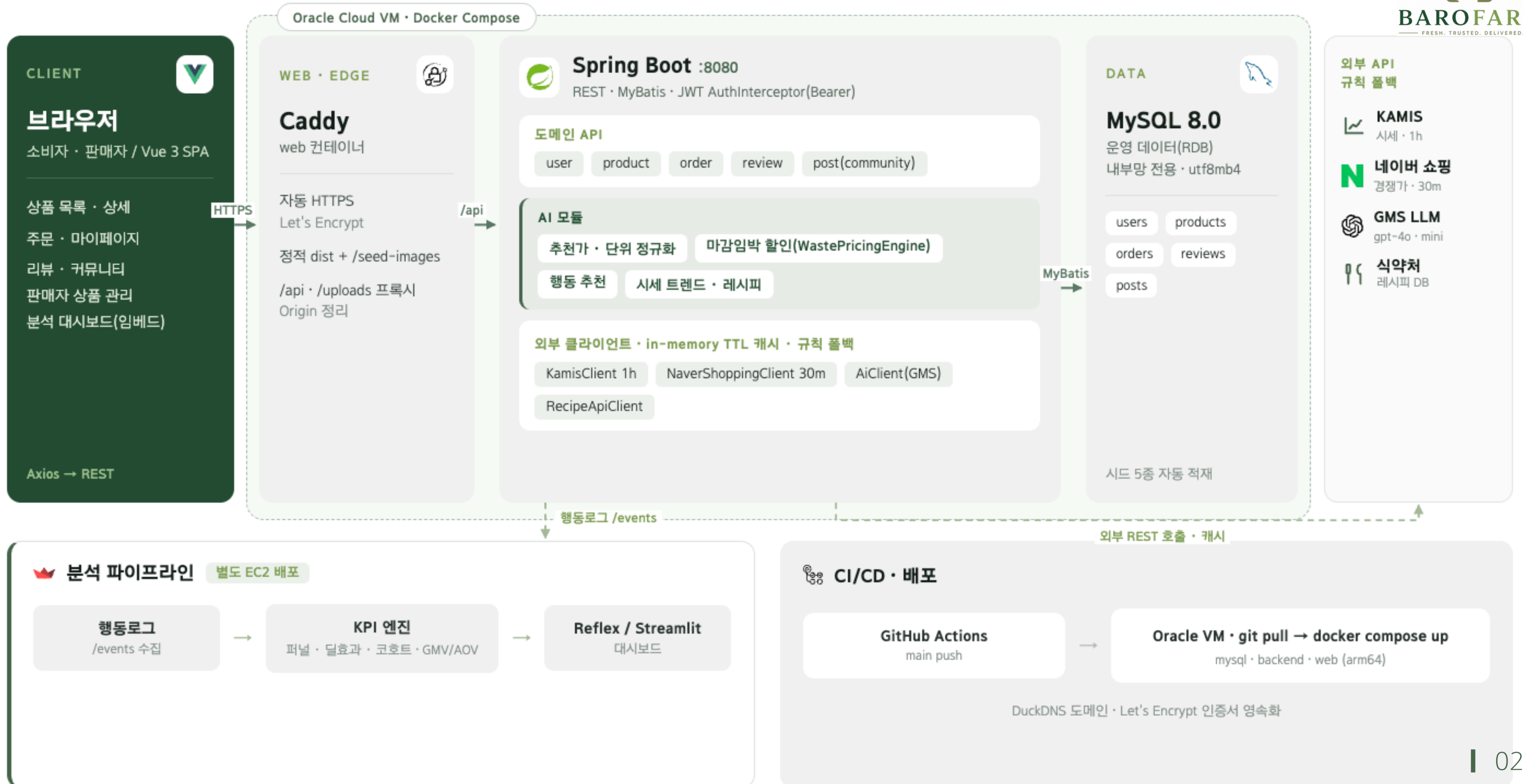
마감임박 동적 할인
WastePricingEngine · 위험점수→할인율

AI 추천 판매가
KAMIS + 네이버쇼핑 + LLM · 단위 정규화

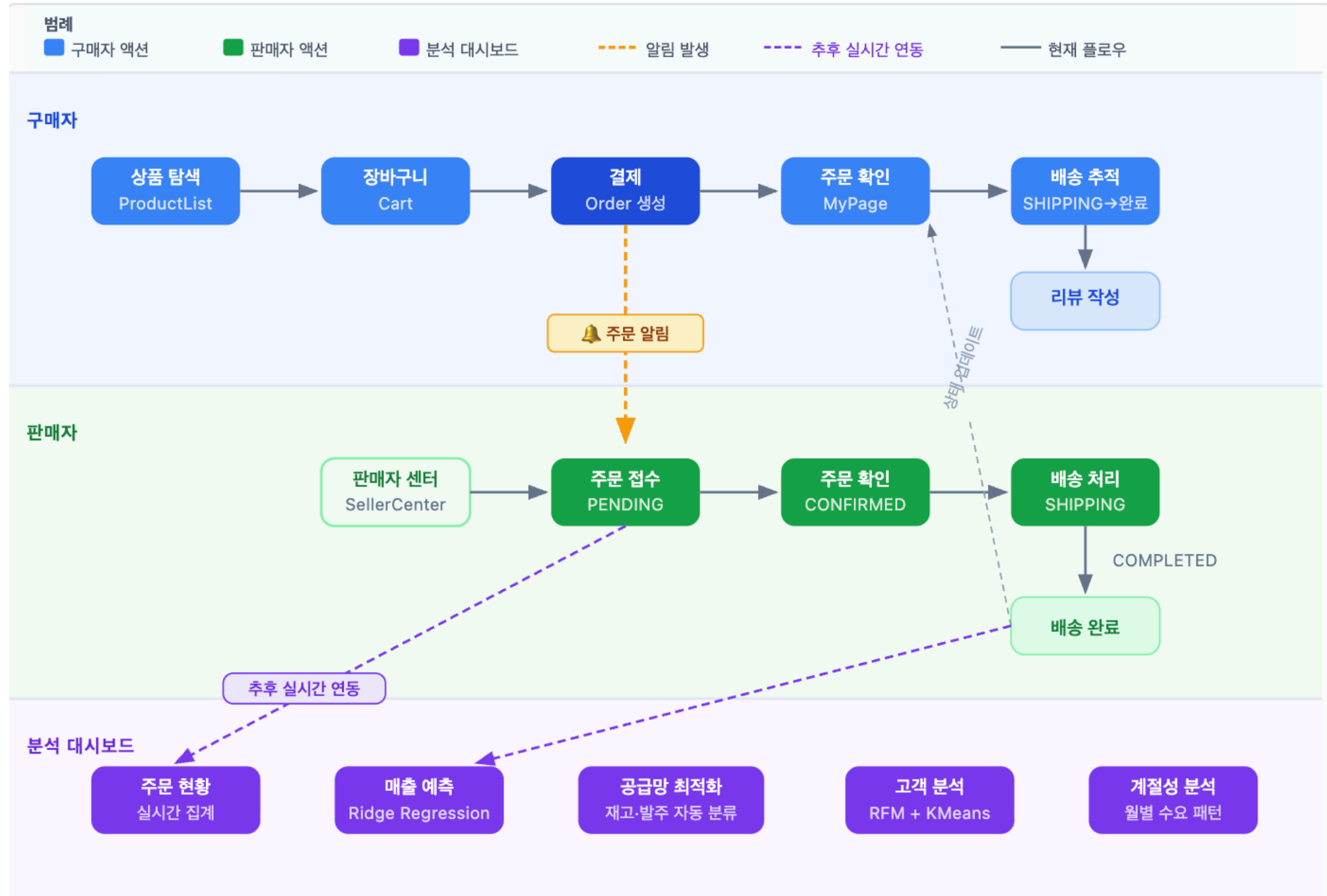
멀티 판매처 가격 비교
동일 품목 농가별 가격 · D-day 비교

판매자 분석 대시보드
매출·재고·수요 분석 + 행동 추천

시스템 아키텍처

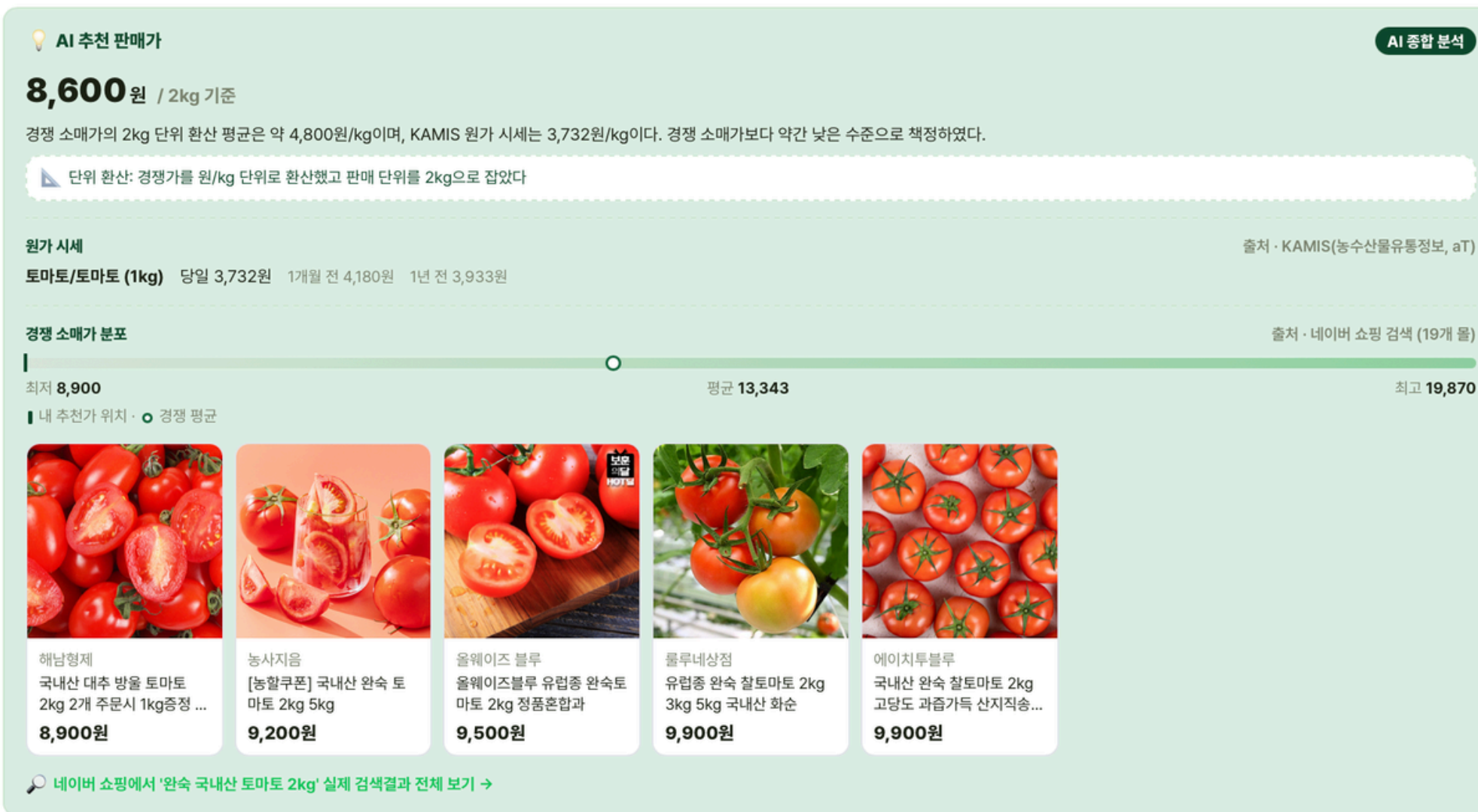


구매자-판매자 플로우



핵심 기능

01 AI 추천 가격



핵심 기능

02

판매자 상품 분석 & AI 행동 추천



- 상품별 판매량·매출·최근 14일 판매 추이 시각화
- 마감임박 여부와 원가·시세 대비 현재가를 한눈에 점검
- 정체된 상품엔 AI가 가격 인하·마감임박 전환 등 구체적 행동을 추천

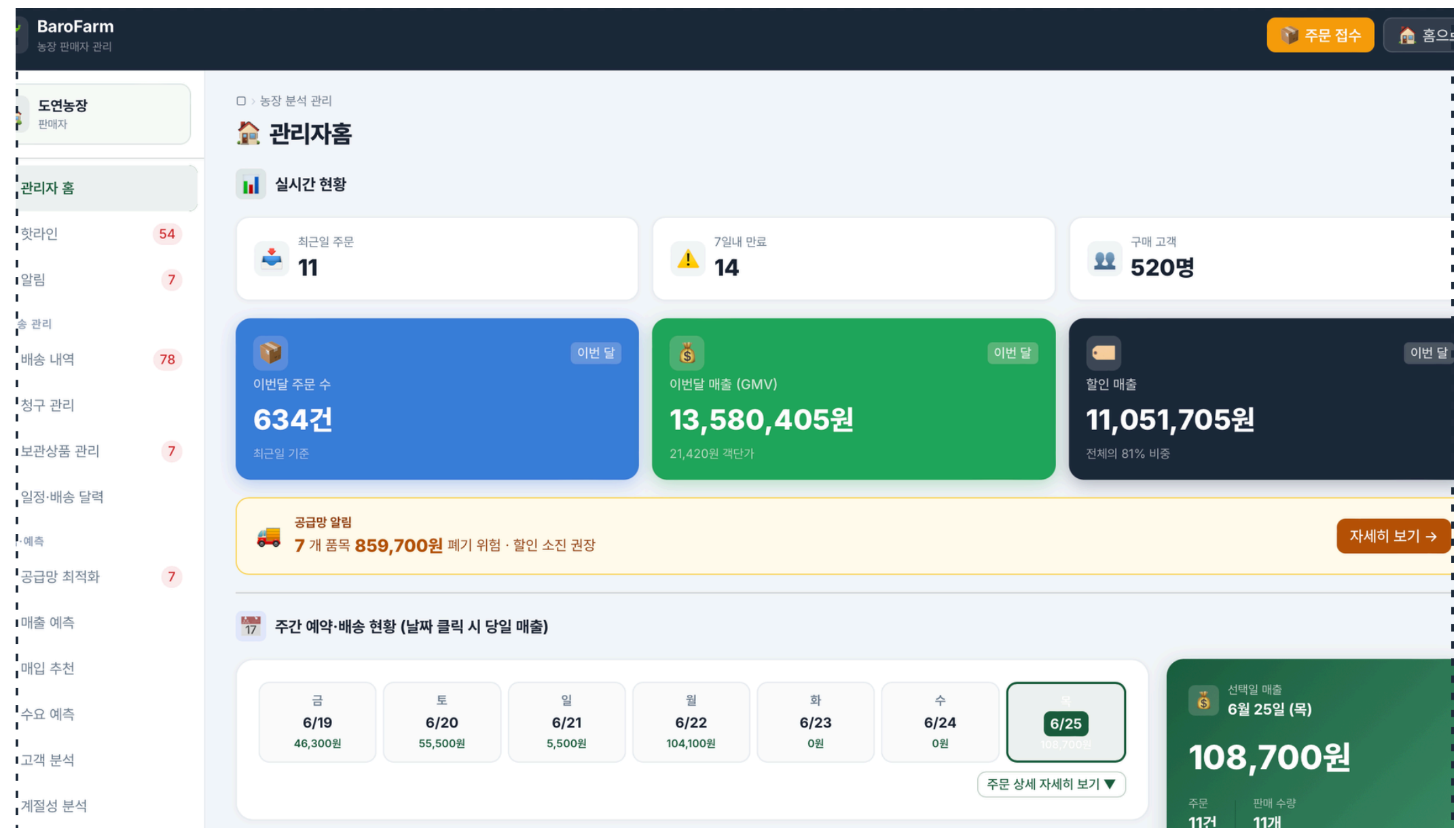
핵심 기능



03

통합 운영 대시보드 (판매자용)

- 판매자가 주문 현황과 수요를 한 화면에서 관리
- 품목별 시세·판매 데이터를 기반으로 재고·판매 의사결정 지원



서비스 시연



역할 분배

이도연

백엔드

- 서버 로직과 데이터 처리, API 설계 담당.
- JWT 인증 시스템, 상품 검색 엔진
- 외부 시세·AI 연동 파이프라인 구축.

이정원

프론트엔드

- 사용자 화면과 인터랙션 담당.
- 관리자 대시보드 UI, 회원 플로우 UX
- 홈·배너 비주얼 통일 작업.

공동

데이터

행동 데이터 수집부터 분석·예측까지 공동 구축. 퍼널 행동로그
→ 판매자 전용 대시보드, AI 폐기예측·수요 최적화 모듈 탑재.

트러블슈팅



1. 로그인이 "로컬은 되는데 배포만" 안 됨 (403)

증상: 똑같은 코드인데 배포 사이트에서만 로그인 403

원인: 브라우저가 POST에 Origin 헤더를 붙이는데, 서버 CORS 허용목록에 배포 주소가 없어 차단

해결: 허용 출처에 배포 도메인 추가 + 프록시에서 불필요한 Origin 제거

2. 1GB 서버에서 빌드가 안 됨

증상: 무료 클라우드 VM(1GB)에서 빌드하면 메모리 부족으로 죽음

원인: 프론트/백엔드 빌드가 1GB로는 부족

해결: 내 노트북에서 미리 빌드 → 이미지만 서버로 전송(크로스빌드)

3. 대시보드가 사이트 안에 안 뜰

증상: HTTPS 사이트 안에 분석 대시보드가 빈 화면으로 보임

원인: 보안상 HTTPS 페이지는 HTTP 콘텐츠를 못 띄움(혼합 콘텐츠 차단)

해결: 임베드 대신 "새 창으로 열기"로 전환

4. AI 추천가가 엉뚱한 값

증상: AI가 "2kg 한 박스 가격"을 "1개 가격"으로 잘못 추천

원인: 가벼운 AI 모델이 단위(2kg·4팩)를 못 맞추고 JSON도 깨뜨림

해결: 가격 추론만 상위 모델(gpt-4o)로 분리 + JSON 강제 파싱

5. 분석 서버가 운영 DB에 접근 불가

증상: 다른 서버의 Reflex 대시보드가 운영 DB를 못 읽음

원인: 운영 DB 포트(3306)가 보안상 외부 차단(정상)

해결: 읽기전용 계정 + 분석서버 IP만 허용(방화벽)

팀원별 회고



이도연

- 데이터 기반으로 AI가 최적 상품 가격을 제시해, 문제 해결형 이커머스를 기획하고, 개발하고, 배포까지 한 사이클을 마무리할 수 있어서 뿌듯했다.
- 프론트(Vue)·백엔드(Spring)·DB(MySQL)를 직접 잇는 풀스택 흐름을 한 서비스로 완성하며, 데이터까지 닿는 과정을 체감했다.
- AI를 서비스의 핵심(추천 판매가·마감임박 동적 할인·구매 분석)으로 녹여, 웹 개발과 AI가 한 서비스 안에서 맞물리게 했다.
- KAMIS 시세 + 경쟁가를 gpt-5,5로 정규화해, 판매자가 실제로 쓸 수 있는 추천가를 만들어보며, API 호출 후 실제 서비스에 활용할 수 있는 지점을 고민했다.

이정원

- 데이터 기반으로 AI가 최적 판매가를 제시하는 이커머스 서비스를 기획부터 배포까지 한 사이클로 개발해서 서비스가 내 자식같은 느낌이 난다.
- Vue로 29개 화면을 구현하며, 가격 비교나 AI 추천가 같은 데이터를 유저 눈에 어떻게 보여주느냐가 서비스의 퀄리티를 결정한다는 걸 배웠다.
- KAMIS 시세와 경쟁사 데이터를 정규화해 대시보드에 연동하는 과정에서 단순히 API 데이터를 가져오는 것과 유저가 실제로 쓸 수 있는 정보로 가공하는 것의 차이를 깊이 고민해 볼 수 있었다.
- 파트를 나누어 개발하고 Git으로 코드를 합치면서 여러 차례 충돌을 해결해 보았고, 결국 기능 개발만큼이나 꼼꼼한 브랜치 관리와 협업이 중요하다는 걸 실감했다.

향후 과제

1. 데이터 · AI 고도화 (최우선)

- 실제 구매자 데이터 수집 → 현재 합성(mock) 데이터를 실데이터로 대체, AI 추천·수요예측 유의미성 검증
- 데이터가 쌓이면 수요예측 모델 고도화 (단순 회귀 → 시계열·계절성 반영)

2. 서비스 기능

- 할인율 앵커 고도화: 판매자의 수동 가격 인하분까지 할인율에 합산 반영 (list_price 도입)
- 분석 대시보드 임베드: 현재 새 창 → 사이트 안에 직접 표시 (HTTPS 통합)

3. 인프라 · 운영

- 정식 도메인 적용 (현재 무료 서브도메인 → 커스텀 도메인)
- 서버 사양 업그레이드 (1GB → 메모리 여유 확보, 대시보드 통합 가능)
- 자동 배포(CI/CD) 구축 (현재 수동 크로스빌드 → 자동화)

QnA

Thank you

감사합니다

- | 서울 17반 9팀 이타닉가든
- | 이도연 이정원
- | <https://barofarm.duckdns.org/>

APPENDIX

기술스택



백엔드

Java 17 · Spring Boot · MyBatis(Controller–Service–Mapper) · JWT 인증/인가



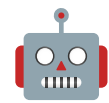
캐싱

별도 캐싱 인프라(Redis) 없이 인메모리 캐싱 적용



프론트엔드

Vue 3 SPA · Vue Router · Pinia 상태 관리



외부 연동

KAMIS 농수산물 시세 · 네이버 쇼핑 검색 · 생성형 AI(gpt-4o)



데이터베이스

MySQL 8.0 — ERD·정규화 기반 테이블 설계



인프라

Docker Compose · 클라우드 VM 배포

APPENDIX